

Tarea No.4

María Fernanda orellana Morales, 202303539
Escuela de Mecánica Eléctrica, Facultad de Ingeniería

Universidad de San Carlos de Guatemala

Resumen—En el presente documento se muestran los procesos llevados a cabo para la realización de la Tarea No. 02 del curso Introducción a la Programación de Computadoras. Durante esta práctica, el objetivo fue desarrollar un programa en lenguaje compilado C, utilizando el editor Nano en Ubuntu, dentro de la máquina virtual El proyecto consistió en realizar un programa con menú que permitiera al usuario decidir entre tres opciones, la primera es obtener un número factorial a partir de un número entero que el decidiese, la segunda es ver el historial y la tercera salir del programa.

OBJETIVOS

Objetivo General:

El desarrollo de un programa con un menú, y la operación de un número factorial.

Objetivos Específicos:

- Declarar una factorial y obtener el mismo.
- Crear un programa con menú mediante “while”.

I. MARCO PRÁCTICO

III.1 Como paso inicial, se abre la terminal de Ubuntu.

III.2 Se accede a la carpeta en la cual se guardarán los archivos.

III.3 Se crea un archivo utilizando el comando Nano.

III.4 Se escribe el código en el lenguaje compilado C.

```
GNU nano 8.7.1
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> //Libreria para Ejecutar Instrucciones del SO
#include <unistd.h> //Incluye la Biblioteca Para La Funcion Sleep
long long calcularFactorial(int num) {
    if (num <= 1) {
        return 1;
    }
    return num * calcularFactorial(num -1);
}
int main() {
    FILE *archivo = fopen("salida.txt", "a");
    system("clear");
    if (archivo == NULL) {
        printf("No se pudo abrir el archivo.\n");
        return 1;
    }
}
```

Fig. 1. Código de Tarea 04 a en lenguaje C.

III.5 Se guarda el archivo.

III.6 Se compila el archivo a través del compilador GCC.

III.7 Se ejecuta el programa.

III.8 Se verifica el resultado mostrado en pantalla.

II. CÓDIGO

1. Se crea el respectivo código. Se accede a la terminal de Ubuntu. Es ingresado el usuario y la respectiva contraseña.

```
Ubuntu 26.04 LTS ubuntu@ubuntu:~$
ubuntu@ubuntu:~$ login: maferom
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-28-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

12 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

2 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update
maferom@ubuntu:~$
```

Fig. 2. Acceso a usuario.

2. Se accede a la carpeta, y se crea el respectivo archivo con el comando nano “nombre de tarea”.C

3. Se crea el código estableciendo las variables.

```
GNU nano 8.7.1
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> //Libreria para Ejecutar Instrucciones del SO
#include <unistd.h> //Incluye la Biblioteca Para La Funcion Sleep
long long calcularFactorial(int num) {
    if (num <= 1) {
        return 1;
    }
    return num * calcularFactorial(num -1);
}
int main() {
    FILE *archivo = fopen("salida.txt", "a");
    system("clear");
    if (archivo == NULL) {
        printf("No se pudo abrir el archivo.\n");
        return 1;
    }
}
```

Fig. 4. Creación del código en lenguaje C.

```
int opcion =0;
while (opcion !=3) {
    system("clear");
    printf("Menu:\n");
    printf("\n");
    printf("1. Ingresar Datos:\n");
    printf("\n");
    printf("2. Mostrar Historial:\n");
    printf("\n");
    printf("3. Salir.\n");
    printf("Seleccione Una Opcion: ");
    printf("\n");
    scanf("%d", &opcion);
    switch (opcion) {
        case 1: {
            char nombre[50];
            int numero;
```

Fig. 5. Creación del código en lenguaje C.

```
printf("\n");
printf("Ingrese Su Nombre: ");
printf("\n");
scanf("%s", nombre);

printf("\n");
printf("Ingrese Un Numero Entero: ");
scanf("%d", &numero);
long long factorial =
calcularFactorial(numero);
fprintf(archivo, "Nombre: %s\n",
nombre);
fprintf(archivo, "Numero Ingresado: %d\n",
numero);
fprintf(archivo, "Factorial: %lld\n\n",
factorial);
printf("\n");
printf("Datos Guardados en el archivo salida.txt.\n");
printf("\n");
sleep(5); //Pausa El Programa Durante 5 Segundos
break;
}
```

Fig. 6. Creación del código en lenguaje C

```
case 2: {
char c;
fseek(archivo, 0, SEEK_SET); //Coloca el Puntero Al Principio del Archivo
while ((c = fgetc(archivo)) != EOF) {
printf("%c", c);
}
printf("\n\n");
printf("Datos Almacenados en el Archivo salida.txt.\n");
sleep(5); //Pausa el Programa durante 5 Segundos
break;
}
case 3:
printf("\n");
printf("Saliendo del Programa.\n");
break;
default:
printf("\n");
printf("Opcion no Valida.\n");
break;
}
}
fclose(archivo);
return 0;
}
```

Fig. 7. Creación del código en lenguaje C

4. Se guarda, y se compila el código creado. Se escribe el comando para ejecutar el código.
5. Se imprime el resultado.

```
Menu:
1. Ingresar Datos:
2. Mostrar Historial:
3. Salir.
Seleccione Una Opcion:
1

Ingrese Su Nombre:
Mafer

Ingrese Un Numero Entero: 78

Datos Guardados en el archivo salida.txt.
```

Fig. 8. Resultado del código en terminal.

Enlace a repositorio de Github:

<https://github.com/mariaferorellanam/Introducci-n-a-la-Progr-ma-de-Computadoras>

III. RESULTADOS

```
Menu:
1. Ingresar Datos:
2. Mostrar Historial:
3. Salir.
Seleccione Una Opcion:
1

Ingrese Su Nombre:
Mafer

Ingrese Un Numero Entero: 78

Datos Guardados en el archivo salida.txt.
```

Fig. 9. Resultado de instrucciones en lenguaje C de tarea 04.

Se puede observar que en efecto, la máquina interpreta el código fuente y lo interpreta a través del compilador gcc. Su ejecución muestra que la opción 1 se imprime de forma correcta.

```
Menu:
1. Ingresar Datos:
2. Mostrar Historial:
3. Salir.
Seleccione Una Opcion:
2

Datos Almacenados en el Archivo salida.txt.
```

Fig. 10. Resultado de instrucciones en lenguaje C de tarea 04.

Esto demuestra que la opción 2 si funciona de manera correcta, mostrando el mensaje que se pretende que enseñe en pantalla.

```

Menu:

1. Ingresar Datos:
2. Mostrar Historial:
3. Salir.
Seleccione Una Opcion:
3

Saliendo del Programa.
maferom@ubuntulinux:~/0769$

```

Fig. 11. Resultado de instrucciones en lenguaje C de tarea 04.

Esto demuestra que la opción 2 si funciona de manera correcta, mostrando el mensaje que se pretende que enseñe en pantalla.

IV. CONCLUSIONES

Mediante la creación de esta tarea, se logró comprender y demostrar el funcionamiento del lenguaje compilado C, tal como el proceso de compilación y ejecución en la terminal de Ubuntu. La práctica muestra la que la clave para realizar un menú es la función while. Para la creación de un número factorial es importante realizar la declaración mediante “long long”, y es de vital importancia tener una correcta sintaxis en todo momento.

V. BIBLIOGRAFÍA

LeoTech. (2024, 22 de junio). Curso de algoritmos desde cero y 100% práctico - Reto: Ir al cine vs ver Netflix en casa [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=ng0oyhwvLXM>

Lucas. (2011, 18 de agosto). Cálculo de factoriales en C. MasterDaWeb. <https://masterdaweb.com/es/blog/calculo-de-factoriales-en-c>

Nieva, G. (2017, 10 de mayo). El ciclo while. dCodinGames. <https://dcodingames.com/el-ciclo-while/>

Sam, S. (2026, 15 de marzo). What is long long in C/C++? Tutorialspoint. <https://www.tutorialspoint.com/article/what-is-long-long-in-c-cplusplus>